

سوال‌های زیر را برای میکروکنترلر ATmega32 با کریستال 8 MHz و زبان برنامه نویسی C و مترجم Codevision پاسخ دهید. رجیسترهای مورد نیاز را بیت به بیت با توضیح مقداردهی کنید و فقط به چهار سوال به دلخواه پاسخ دهید.

۱. برای موتور پله‌ای برای چرخش در جهت عقربه‌های ساعت باید توالی ارقام 0011 و 0110، 1100، 1001، 0101 و 1011 به حالت اول در ۴ پین اول پورت A تولید شود و برای حرکت در جهت عکس باید ترتیب تولید ارقام معکوس شود. همچنین بین هر دو رقم باید تاخیر در نظر گرفته شود. برنامه‌ای بنویسید که با نگه داشتن پایه PBO در وضعیت زمین، با تاخیرهای 50 ms موتور در جهت عقربه‌های ساعت بچرخد و با نگه داشتن پایه PB1 موتور با تاخیرهای 100 ms در خلاف جهت بچرخد.
۲. برنامه‌ای بنویسید که ۱۰۰ مقدار در یک دوره تکرار از یک شکل موج سینوسی با مقدار کمینه ۰ و بیشینه ۲۵۵ و با فواصل زمانی برابر ایجاد کند و این داده‌ها را در حافظه داده EEPROM داخلی (با استفاده از رجیسترهای مربوط به این امکان) ذخیره نماید. (از تابع سینوس استفاده نمایید).
۳. با استفاده از تایمر صفر پیشرفته در حالت PWM تصحیح فاز سرعت یک موتور DC را به صورت PWM با کمترین فرکانس کنترل کنید. به طوری که نگه داشتن پایه پورتهای PA0 (و PA1) به مدت هر 100 ms باعث کاهش (و افزایش) در سرعت موتور به اندازه کوچکترین گام شوند.
۴. برنامه‌ای بنویسید که با استفاده از حسگر دمای متصل به PA1 که حساسیت آن $50 \text{ mV}/^{\circ}\text{C}$ است و به ازای صفر درجه سانتیگراد خروجی صفر دارد و پتانسیومتر تنظیم متصل به پایه PA0 به عنوان تنظیم دما، به صورت روشن و خاموش با استفاده از هیتر فرمان پذیر از پایه پورت PBO دما را بین ۰ تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد با هیستریزس $\pm 1^{\circ}\text{C}$ کنترل کند. ADC در حالت آزادرو و ۱۰ بیتی تنظیم شود.
۵. با استفاده از وقفه‌های خارجی INTO و INT1 می‌خواهیم زمان پالس و دوره تکرار یک پالس دیجیتال را به صورت PW و T اندازه‌گیری کنیم. برای زمانسنجی فرض کنید زیرنامه‌های آماده‌ای داریم: آماده سازی تایمر ۱۶ بیتی ۱ برای کلاک $1 \mu\text{s}$ با زیربرنامه Timer1Init() و شروع شمارش آن از مقدار صفر با Timer1ON() و زیر برنامه خواندن محتوای تایمر بدون توقف شمارش Timer1Read().
۶. سیستمی طرح کنید که شماره دانشجویی و نمره فرضی شما را در مبنای ۲۰ با دو رقم اعشار بر LCD کاراکتری 16×1 نمایش دهد و همچنین همین اطلاعات را به صورت استکرون با سرعت 9600 bps به صورت ۸ بیتی با توازن زوج به پورت RS232 یک کامپیوتر ارسال کند (سخت افزار را نیز به طور کامل رسم کنید).

جواب ۱)

```
# include <mega32.h>
# include <delay.h>
```

```
Char STEP
```

```
main ( )
```

```
{
```

```
STEP = 0X99 | 0XCC | 0X55 | 0X33;
```

```
PORTA = 0X00;
```

```
DDRA = 0X0F; // جهت لول پورت A خروجی
```

```
PORTB = 0X03;
```

```
DDRB = 0X00; // پورت B - صورت دردی ردیت
```

```
while(1)
```

```
{
```

```
if (PORTB.0 == 0)
```

```
{
```

```
STEP >> 1;
```

```
delay_ms(50);
```

```
PORTA = STEP & 0X0F; // یک گام حرکت درجه عقربه‌ای ساعت
```

```
}
```

```
if (PORTB.1 == 0)
```

```
{
```

```
STEP << 1;
```

```
delay_ms(100);
```

```
PORTA = STEP & 0X0F; // یک گام حرکت خلاف عقربه‌ای ساعت
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

9 1001
C 1100
5 0110
3 0011
CW

1001 1001 → 99 Hex

استاده از سرآیندهای درت ۲ نمره

تعریف گام به صورت کارکته ۲ نمره

خروجی کردن آیس پورت A ۲ نمره

دردی ردیت آیس کردن دین پورت B ۲ نمره

ساختار Main ۱ نمره

ساختار while ۱ نمره

بررسی پورت PB.0 ۲ نمره

استاده از تعریف ۱ نمره

چرخش به راست ۲ نمره

بررسی پورت PB.1 ۲ نمره

چرخش به چپ ۲ نمره

استاده درت از نامیه ۱ نمره

(جواب ۲)

#include (mega32.h)

#include (math.h)

#define Pi 3.1415

main()

{

EEPROM Char Data

for(i=0; i<100; i++)

{

Data = 127 * (1 + Sin(2*Pi*i/100));

EEAR = i; آدرس نوشتن در EEPROM

EEDR = Data; داده نوشتن

EECR |= (1 << EEMWE); آماده سازی برای نوشتن

EECR |= (1 << EEWE); EEPROM خوان نوشتن

while(EECR & (1 << EEWE)) انتظار تا کامل شدن نوشتن

}

}

$$\sin\left(\frac{2\pi ki}{100}\right)$$

$$i = 0 \text{ to } 100$$

$$-1 \leq \sin x \leq 1$$

$$\leq (\sin x) + 1 \leq 2$$

$$\frac{255 \times 2}{2} = 127$$

(۲)

استفاده از هدر ریاضی

(۲)

تعریف متغیر در main

(۱)

ساختار main

(۲)

حلقه for برای ایجاد داده

(۱)

استفاده از Sin

(۲)

ارتباط داده ۸ بیتی Sin

(۲)

تولید آدرس نوشتن در EEAR

(۲)

تولید داده (نوشتن در EEDR)

(۴)

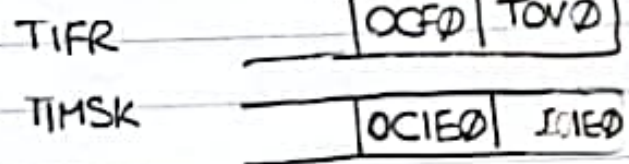
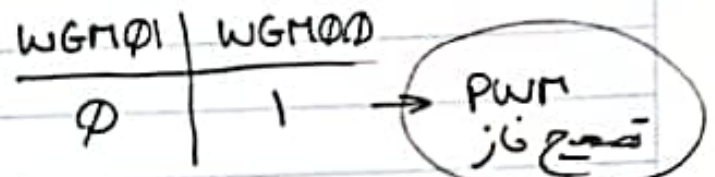
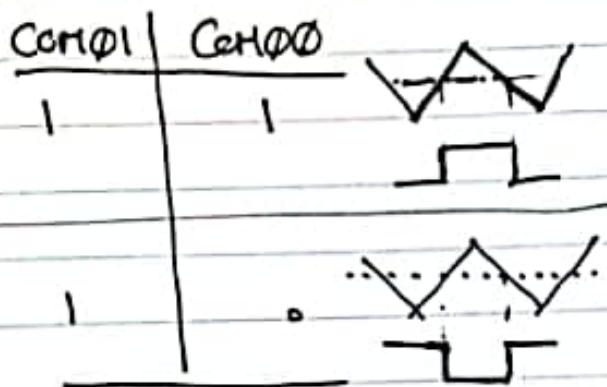
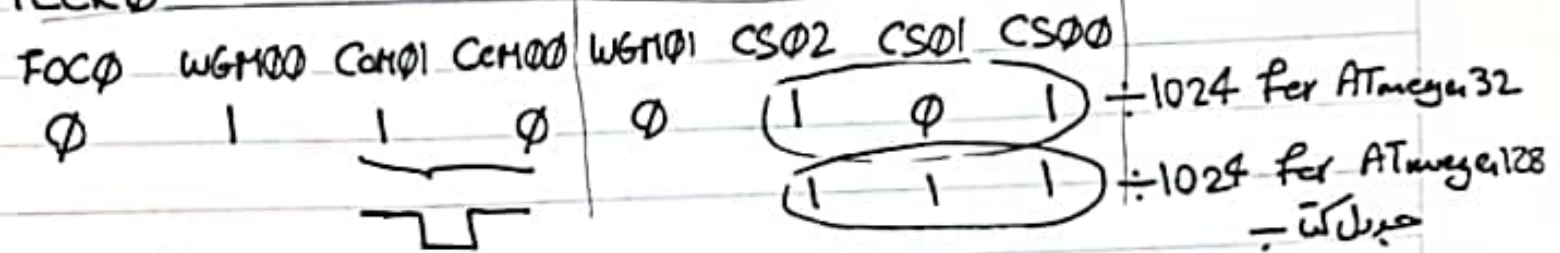
دستورات نوشتن EEWE EEMWE

(۲)

انتظار تا اتمام نوشتن

جواب ۳:

TCCR0



OCF0 → PB3

#include <mega32.h>

#include <delay.h> ①

main() ①

{ PORTA = 0x03; DDRA = 0x00; ② پورت A ورودی و Pullup

TCCR0 = 0x65; ③ ÷ 1024 PWM phase correct

TIFR = 0x00; ①

TIMSK = 0x00; ①

DDRB = 0x08; ① پورت B بین ← (خارجی و OCF)

while(1) TCNT0 = 0x00; ①

{ OCR0 = 0x00 ①

while(1) ①

{ if (PORTA.0 == 0) ①

{ ①

OCR0++; delay(100); ①

if (OCR0 == 0) ①

OCR0 = 255; ①

}

if (PORTA.1 == 0) ①

{ OCR0--; ①

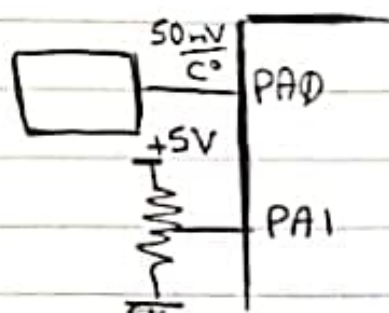
delay(100); ①

}

}

}

جواب ۴:



$\frac{1 \text{ } ^\circ\text{C} \rightarrow 50 \text{ mV}}$
 $V_{ref} = 5 \text{ V}$
 $\text{رزولوشن ADC} = \frac{5 \text{ V}}{1024} \approx 5 \text{ mV} \Rightarrow$
 هر خا اختلاف ده عدد در ADC است. در حالت ایست.

REFS1 REFS0

ϕ 1 AV_{CC} به عنوان مرجع

$\frac{8 \text{ MHz}}{64} \rightarrow 125 \text{ kHz}$ مجاز
 $\frac{8 \text{ MHz}}{128} \rightarrow 62.5 \text{ kHz}$ مجاز

ADPS2	ADPS1	ADPS0
1	1	ϕ
1	1	1

$\leftarrow \div 64$
 $\leftarrow \div 128$

ADTS2 ADTS1 ADTS0

ϕ ϕ $\phi \rightarrow$ مدت حرکت آزاد در

ADLAR = $\phi \rightarrow$ تنظیم از رات

ADMUX

REFS1	REFS0	ADLAR	MUX4	MUX3	MUX2	MUX1	MUX0
ϕ	1	ϕ	ϕ	0	0	0	0

خط اول کانال داخلی
 خط دوم مرجع

AV_{CC} به عنوان مرجع

SFDR

ADTS2	ADTS1	ADTS0	ADSC	ADIF	ADIE	ADPS2	ADPS1	ADPS0
ϕ	ϕ	ϕ	0	0	0	1	1	0

ADCSRA

ADEN	ADSC	ADIF	ADIE	ADPS2	ADPS1	ADPS0
1	1	0	0	1	1	0

free running
 لازم برای ارنی تبدیل در

$\rightarrow \div 64$
 $\rightarrow \div 128$

#include <mega32.h>

اداره جواب ۴:

#define ADC_VREF_Type 0x40

Unsigned int read_adc(Unsigned char)

تعیین کانال و مرجع ADC (نمونه ۱)

Void main(Void)

تعیین رجیستر AVS + ۱ (نمونه ۱)

{

Unsigned char channel; Unsigned int realpoint, setpoint;

تعیین کانال (نمونه ۱)

PORTA = 0x00; Tri-State حالت

تعیین رجیستر SFIO (نمونه ۱)

DDRA = 0x00; پورت A در حالت ورودی

فعال کردن ADC (نمونه ۱)

PORTB = 0x00;

انتخاب main (نمونه ۱)

DDRB = 0x01;

تعریف متغیر کانال به صورت یک بایت (نمونه ۱)

SFIO = 0x00;

ADHUX = 0x40; ADC_VREF_Type

تعریف realpoint, setpoint به صورت int (نمونه ۱)

ADCSRA = 0x86 یا 0x87

درج کردن ADC و انتخاب کانال

while(1)

64 یا 128

{

channel = 0;

تعیین پورت A به صورت ورودی Hi-Z (نمونه ۱)

readTemp = read_adc(channel);

تعریف پورت B به صورت خروجی (نمونه ۱)

channel = 1;

حالت while (نمونه ۱)

setpoint = read_adc(channel);

خواندن دمای واقعی از پورت B (نمونه ۱)

if (readTemp >= (10 + setpoint))

خواندن setpoint (نمونه ۱)

PORTB.0 = 0; خروجی کردن هیپ

شرط خاموش کردن هیپ (نمونه ۱)

if (readTemp <= (10 - setpoint))

دستور خاموش کردن هیپ (نمونه ۱)

PORTB.0 = 1; خروجی کردن هیپ

شرط روشن کردن هیپ (نمونه ۱)

}

دستور روشن کردن هیپ (نمونه ۱)

Unsigned int read_adc(Unsigned char channel)

زیر برنامه خواندن ADC (نمونه ۳)

ADHUX = channel | ADC_VREF_Type

ADCSRA.6 = 1; زمان برای تبدیل

while (!(ADCSRA.4));

ADCSRA.4 = 1;

return ADC;

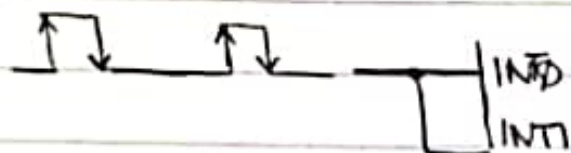
{

MCUCR

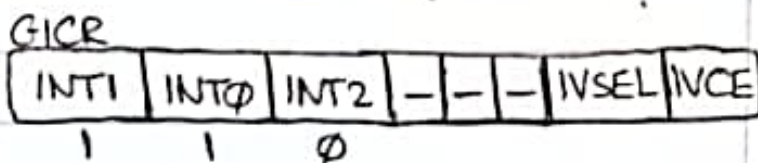
جواب ۵:

SE SH2 SH1 SH0 ISC11 ISC10 ISC01 ISC00

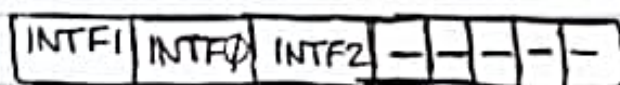
$\underbrace{\quad\quad\quad}_1$ $\underbrace{\quad\quad\quad}_0$ $\underbrace{\quad\quad\quad}_1$ $\underbrace{\quad\quad\quad}_1$
 دقیقه در لبه پایین ریزه در INT1 دقیقه در لبه بالا ریزه در INT0



MCUCSR → برای دقیقه 2 که دارد



GIFR



#include <mega32.h>

main ()

{

Unsigned int PW,T;

GICR = 0xC0;

GIFR = 0xC0;

MCUCR = 0x0B;

MCUCSR = 0x00;

Timer1Init();

#asm("sei");

while(1);

{

interrupt [2] void ex-int0(void)

{ #asm("cli");

T=Timer1Read();

Timer1CN();

#asm("sei");

}

interrupt [3] void ex-int1(void)

{ #asm("cli");

PW = Timer1Read();

#asm("sei");

{

تنظیم لبه INT0 در MCUCR (۲)

تنظیم لبه INT1 در MCUCR (۲)

مقداردهی صفر به MCUCSR (۱)

مقداردهی GICR (۱)

مقداردهی اولیه GIFR (۱)

مختار Main (۱)

تعریف T و PW به صورت int (۲)

فعال سازی تایمر (۱)

حالت توقف (۱)

زیر برنامه دقیقه INT0 (۲)

زیر برنامه دقیقه INT1 (۲)


```
#include <mega32.h>
#include <Lcd.h>
#include <stdio.h>  // برای استفاده از sprintf
asm
.equ lcd_port = 0x18;  // آدرس پورت LCD
```

```
#endasm
```

```
Void main(Void)
```

```
{
```

```
float score = 18.75;
```

```
char ID[7] = "9411020";
```

```
Lcd_init(16);
```

```
Lcd_clear();
```

```
Lcd_gotoxy(0,0);
```

```
Lcd_putsf("9411020");
```

```
sprintf("SCORE = %4.2f", score);
```

ادامه

$$\frac{8\text{MHz}}{16 \times (\text{UBRR} + 1)} = 9600 \rightarrow \text{UBRR} = 51$$

UBRR = 0

UCSRA	RXC	TXC	UDRE	FE	DOR	PE	U2X	MPCH
	-	-	-	-	-	-	0	0

UCSRB	RXCIE	TXCIE	UDRIE	RXEN	TXEN	UCSZ2	RXB8	TXB8
	0	0	0	-	1	0	0	0

UCSRC	URSEL	UMSEL	UPM1	UPM0	USBS	UCSZ1	UCSZ0	UCPOL
	1	0	1	0	1	1	1	-

برای UBRR به 51

توانایی

UCSZ2	UCSZ1	UCSZ0
0	1	1

→ 8 بیت

ادامه کد

```

↓ UCSRA = 0;
  UCSRB = 8;
  UCSRC = 0xAFL_AEL_A6
  UBRRH = 0
  UBRL = 51;
  printf(ID);
  printf("Score = %.2F", score);
}

```

- ① استفاده از header مربوط به LCD
 - ① استفاده از header مربوط به stdio
 - ① تعریف LCD روی یک پورت
 - ① ساختار main
 - ① تعریف متغیرهای
 - ① تعریف رشته
 - ① فعال سازی LCD
 - ① نوشتن شماره دانشجویی روی LCD
 - ① نوشتن نمره روی LCD
 - ① مقداردهی (حساب) UBRR
 - ① مقداردهی UCSRA
 - ① مقداردهی UCSRB
 - ① مقداردهی UCSRC
 - ① ارسال نمره دانشجویی روی پورت سریال
 - ① ارسال نمره روی پورت سریال
- رسم کامل سخت افزار ۴ نمره

دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشکده مهندسی - گروه برق

آزمون پایان ترم (درسیال ۲)

تاریخ: ۱۷/۳/۹۶
مدت آزمون: ۱۱۰ دقیقه
مدرس: علایی شینی

(امتحان کتاب باز است)

نام و نام خانوادگی: شماره دانشجویی:

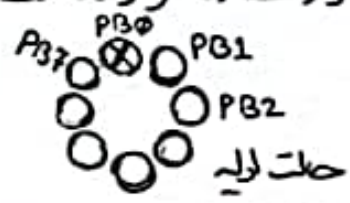
توجه: در تمام سوالات میکروکنترلر ATmega32 در زبان برنامه نویسی C با کامپایلر Codevision مورد نظر است. مقداردهی رجیستر هم بیت به بیت باید مشخص شود.

۱- میکروکنترلر ATmega32 (DIP40) را با همه پایه‌ها رسم کنید و اتصال‌های تمام در برابر نوز را برای ارتباط با کریستال خارجی و تغذیه (آنا لگ و دیجیتال) و مدار reset خارجی، نشان دهید. علاوه بر این اتصال یک LCD کاراکتری را با نام پین‌های LCD برای آن نشان دهید.

۲- برنامه‌ای بنویسید که تایمر یک را در حالت Fast PWM 10bit برای ایجاد شکل موج PWM با دوره وظیفه ۳۰٪ در خروجی OC1A تنظیم کند. کلاک $\frac{CLK_{I/O}}{1024}$

۳- برنامه‌ای بنویسید که اختلاف ADC0-ADC1 را در بهره 200x بخواند و نتیجه تبدیل ۸ بیت بالای ADC را در پورت B نمایش دهد. کلاک $\frac{CLK_{I/O}}{64}$ ، مدت تحریک آزاد در رجوع داخلی 2.56V

۴- با فرض اینکه ۸ عدد LED متصل به پورت B به صورت دایره چیده شده‌اند، برنامه‌ای بنویسید که هر لبه پائین رونده در INT0 باعث چرخش LED روشن در جهت عقربه‌ای ساعت در هر لبه پائین رونده در INT1 باعث چرخش در خلاف جهت شود. (منظور استفاده از رقته است)



(در حالت اولیه LED-PB0 روشن است)

۵- برنامه بنویسید که اتمه اشاره دانشجویی شما پس از ۲۰ msec نمونه‌ها با دقت یک رقم اعشار (در بنای ۲۰) از طریق پورت سریال در حالت آسنکرون و در حالت ۸ بیتی با بیت توازن فرد و سرعت انتقال ۱۹۲۰۰ در حالتی که کریستال ۱۲MHz است، ارسال کند.

موفق باشید

۹۴,۴,۱۷

پایخ نامه پایان ترم ریجیتال ۲

دانشگاه شهید چمران اهواز

۱۰

نام و نام خانوادگی نام درس

شماره دانشجویی تاریخ امتحان

جواب ۱:

۱. ۱۰. اتصال دادن پایه های AT و مستطی
۵. ۵. اتصال کریستال خارجی با خازن ۳ کریستال ۲ خازن
۱۵. ۱۰. اتصال AV_{CC} با مدار LC
۵. ۵. مدار reset با خازن ۳ ریت ۲ خازن
۱۰. ۱۰. اتصالات LCD

Fast PWM 10bit 202

Top $\phi X \phi 3FF$

Mode	WGM13	WGM12	WGM11	WGM10
7	0	1	1	1

CLK I/O
1024

$\Rightarrow$

CS12	CS11	CS10
1	ϕ	1

TCCR1A

COM1B1	COM1B0	COM1C1	COM1C0	WGM11	WGM10
--------	--------	--------	--------	-------	-------

COM1A1 COM1A0

1

0

COM1A1

COM1A0

1

ϕ

در صورت تطابق صفر

1

1

در صورت تطابق یک



حالت ۱ دیال

حالت ۲ دیال

حالت ۱
۸۳
→ C3
حالت ۲

پایخ نام بیان رقم دیجیتال ۲

دانشگاه شهید چمران اهواز

نام و نام خانوادگی نام درس

شماره دانشجویی تاریخ امتحان

TCCRIB

ICN4	ICES1	-	WGM13	WGM12	CS12	CS11	CS10
------	-------	---	-------	-------	------	------	------

0 0 0 0 1 1 0 1

$$TCCRIB = 0x0D \quad \checkmark$$

TCCRIC → کاربرد ندارد.

⑤ Fast PWM 10bit تعیین مد 7

⑤ CS12 تعیین CS12

OC1A → PDF خروجی شود

⑤ ~~⑤~~ OCR1A تعیین

⑤ TCCR1A ستاره‌دهی درت

⑤ TCCRIB ستاره‌دهی اربت

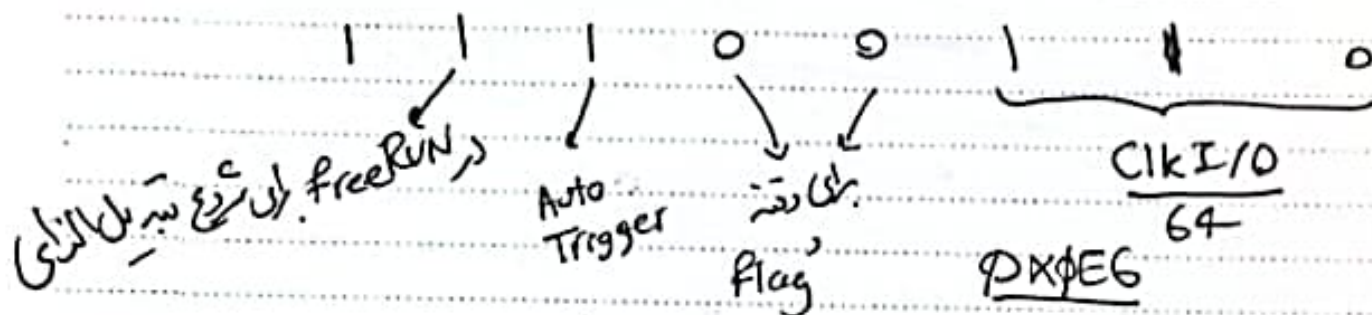
① Main ساختار کلی برنامه Header ، Main و ستاره‌دهی در Main

⑤ خروجی کردن PDF

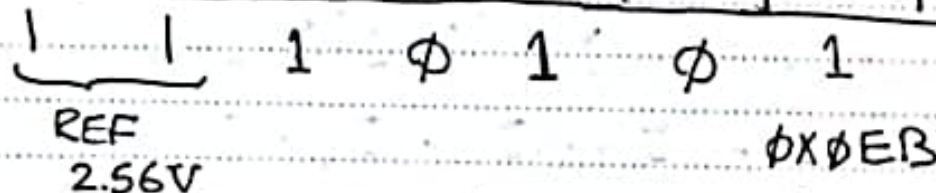
جواب ۳:

$$\text{MUX4} \dots 0 \mid 01011 \mid (\text{ADC1} - \text{ADC0}) \times 200$$

ADCSRA: ADEN, ADSC, ADIF, ADIE, ADPS2, ADPS1, ADPS0



ADMUX: REFS1, REFS0, ADLAR, MUX4, MUX3, MUX2, MUX1, MUX0



خارجی کردن پورت B و نوشتن ADCH در Port B

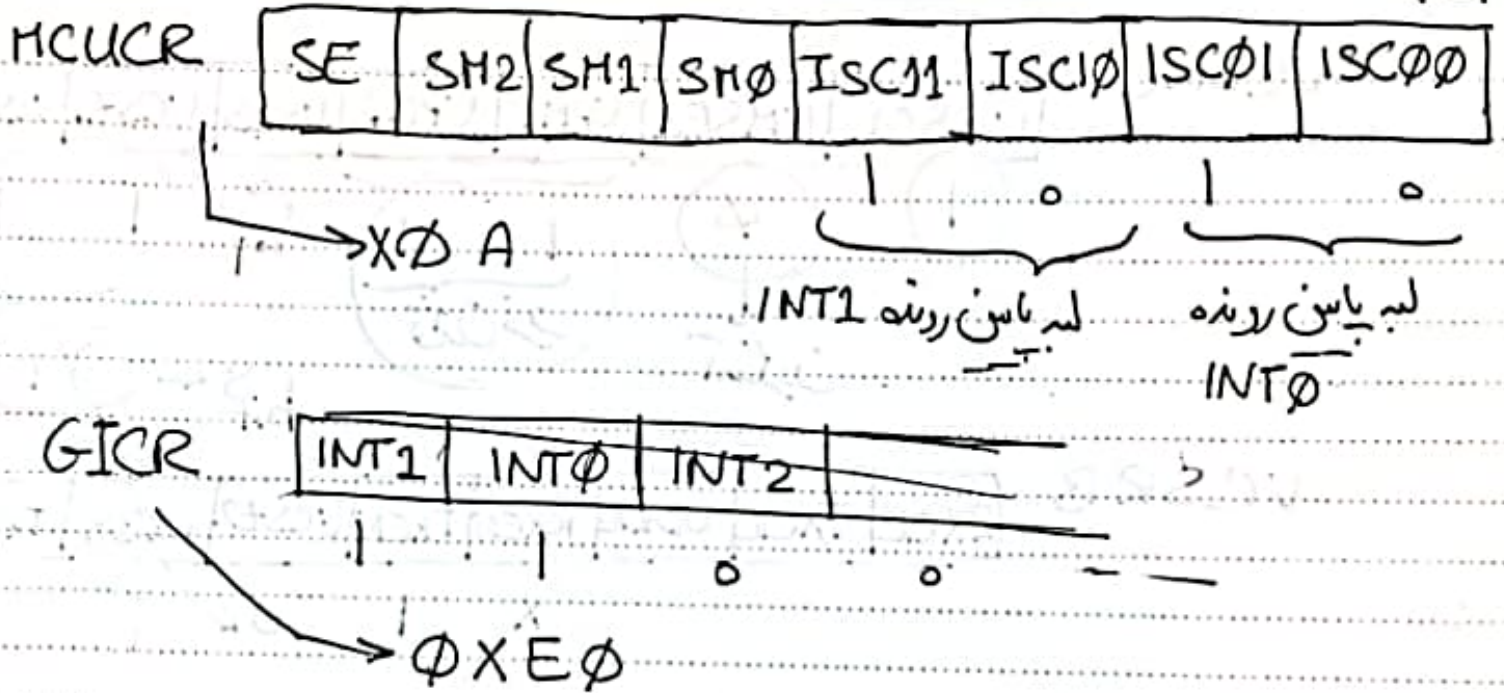


MUX4... مقداردهی
 ADCSRA... مقداردهی
 ADLAR... انتخاب
 REFS1, REFS0... انتخاب
 Main... درج کردن
 SFIOR... مقداردهی

① انتخاب پورت B
 ② انتخاب پورت B
 ③ انتخاب پورت B
 ④ Main درج کردن
 ⑤ SFIOR مقداردهی

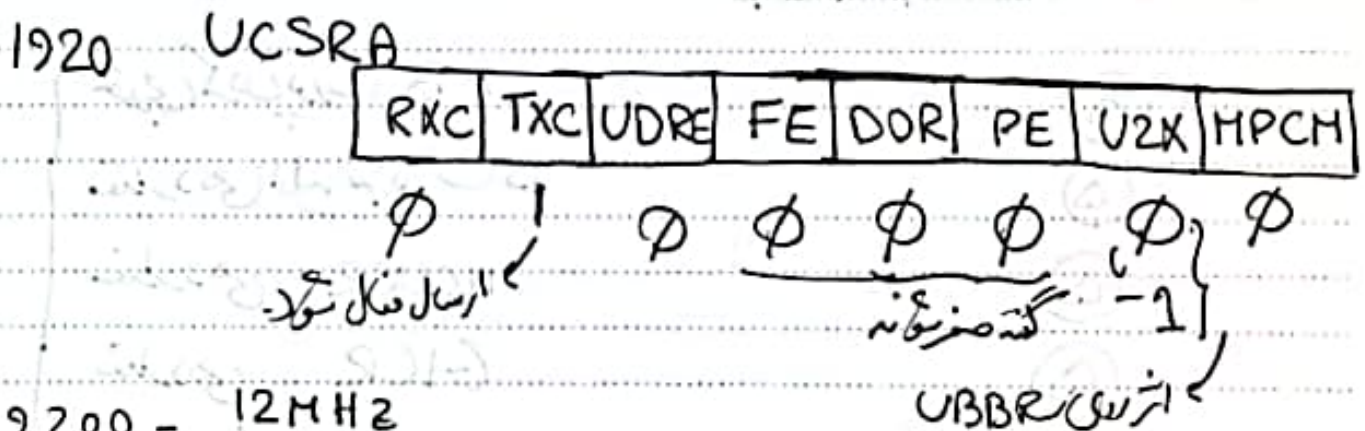
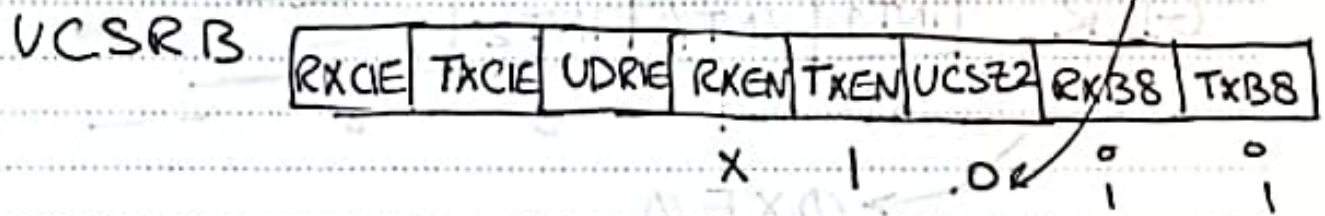
SFIOR: ADTS2, ADTS1, ADTS0

0 0 0
 free running 00



- ۵ } خرابی کردن پورت B
 ۵ } مقداردهی اولیه به پورت B
 ۵ } مقداردهی MCUCR
 ۵ } مقداردهی GICR
 ۱۰ } زیر برنامه های وقفه
 ۱۰ } عملیات جرجس ۱ >> a (بیت برات) ۱ << a (بیت جی)

جواب سوال ۵: Baud Rate 12MHz → 19200 8bit odd Parity



$$19200 = \frac{12\text{MHz}}{16 \times (\text{UBRR} + 1)} \rightarrow \text{UBRR} = 38$$

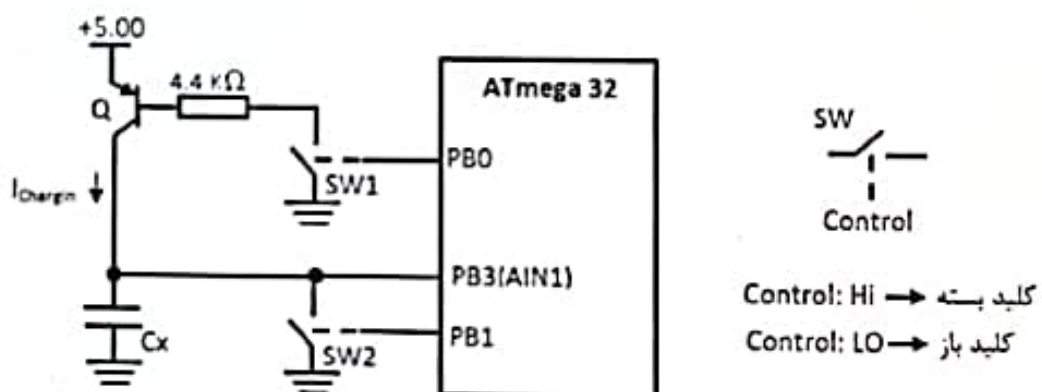
- ⑤ UCSRA متاردهی
- ⑤ UCSRB " " " "
- ⑤ UCSRC " " " "
- ⑤ UBRR متاردهی
- ⑤ استفاده از header تاخیر در studio
- ⑤ نوشتن شماره دانشجویی
- ⑤ نوشتن تاخیر
- ⑤ نوشتن متن با نقل و حرکت

سوال‌های زیر را برای میکروکنترلر ATmega32 با کریستال 8 MHz و زبان برنامه نویسی C و مترجم Codevision پاسخ دهید. رجیسترهای مورد نیاز را بیت به بیت یا توضیح مقداردهی کنید و فلوجارت (روندنمای) برنامه‌ها را حتماً رسم کنید.

۱- میکروکنترلر را با همه پایه‌های آن نشان دهید و به صورت مقاوم به نویز، یک کریستال خارجی و مدار reset و تغذیه‌های آنالوگ و دیجیتال به میکروکنترلر متصل کنید و با اتصال یک صفحه کلید ماتریسی 4x4 و یک LCD کاراکتری سخت‌افزار را کامل کنید. (۲۰ نمره)

۲- با استفاده از مبدل ADC داخلی (در حالت آزادرو و ۸ بیتی) و تایمر صفر پیشرفته در حالت CTC می‌خواهیم یک مبدل ولتاژ به فرکانس (V/F) طرح کنیم که مقدار یک ورودی آنالوگ را با استفاده از تاخیر، در هر 100 ms بخواند و به ازای بیشترین مقدار ورودی (5 V) بیشترین فرکانس (125 KHz) را در خروجی تولید کند. برنامه و روندنمای مورد نیاز را بنویسید. (۲۵ نمره).
امتیاز مثبت: کمترین فرکانس غیر صفری که مبدل V/F طرح شده می‌تواند تولید کند چقدر است؟ (۵ نمره)

۳- هدف طراحی مداری مطابق شکل زیر است که با استفاده از مقایسه کننده آنالوگ، زمان افزایش ولتاژ دو سر خازن از مقدار صفر به 1.22 V (ولتاژ Bandgap) را با دقت 1 μs، توسط تایمر یک در حالت ۱۶ بیتی با استفاده از تسخیر (Capture)، اندازه بگیرد. زمان‌سنجی با بستن سوییچ SW1 و بازشدن سوییچ SW2 باید شروع شود. برنامه و روندنمای لازم را بنویسید. (۲۵ نمره)
امتیاز مثبت: مقدار حداقل و حداکثر خازنی که می‌توان به این روش اندازه گرفت چقدر است؟ (۱۰ نمره)



۴- می‌خواهیم کد کلیدی که توسط صفحه کلید ماتریسی 4x4 به میکروکنترلر اول وارد می‌شود به صورت آسنکرون با سرعت 9600 bps به صورت ۸ بیتی با توازن زوج به میکروکنترلر دوم ارسال کنیم و میکروکنترلر دوم با وقفه سریال این داده را دریافت کند و بر نمایشگر LCD متصل به خود نمایش دهد. فرض کنید که برای میکروکنترلر فرستنده یک زیر برنامه به نام Scankey داریم که کلید فشرده شده را می‌خواند. سخت افزار مربوطه را رسم کنید و برنامه و روندنمای هر دو میکروکنترلر را جداگانه بنویسید. (۳۰ نمره)

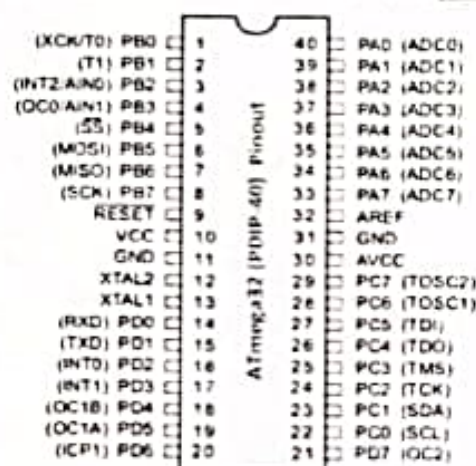
موفق باشید

شماره دانشجویی:

نام و نام خانوادگی دانشجو:

سوالات زیر را برای میکروکنترلر ATmega32 با کریستال 8 MHz و کد نویسی به زبان C با کمپایلر Codevision پاسخ دهید. مقادیر رجیسترهای مورد نیاز را بیت به بیت مقداردهی کنید و علت این انتخابها را بنویسید و فلوچارت برنامه ها را رسم نمایید. به اختیار فقط به ۵ سوال پاسخ دهید.

۱- اتصالات سخت افزاری مورد نیاز برای اتصال میکروکنترلر به کریستال خارجی 8 MHz و LCD نوع کاراکتری و موتور DC با ولتاژ تغذیه 5 V و توان ۱ وات که با خروجی PWM تایمر ۱ کنترل شود و حافظه EEPROM خارجی با شماره AT25256 با رابط نوع SPI را رسم کنید. (از فصل پروژه های عملی کتاب کمک بگیرید).



- ۲- با استفاده از تایمر ۸ بیتی پیشرفته در حالت CTC برنامه ای بنویسید که فرکانسی با مقدار حداقل دقیقاً برابر با 2 KHz در خروجی تولید کند و این فرکانس با صفر نگهداشتن PB4 به ازای هر 50 ms یک پله افزایش تا به یک مقدار فرکانس بیشینه برسد؟ مقدار این فرکانس بیشینه چقدر است؟
- ۳- با استفاده از تایمر ۱ در مود ۸ که یکی از مدهای PWM تصحیح فاز و فرکانس است، یک موتور DC را به صورتی کنترل کنید که در شروع با دوره وظیفه ۵۰ درصد کار کند و در صورت نگهداشتن PA0 در وضعیت زمین در هر 100 ms دوره وظیفه را یک درصد کم کند تا به صفر برسد و در صورت نگهداشتن PA1 در وضعیت زمین در هر 100 ms دوره وظیفه را یک درصد اضافه کند تا به ۱۰۰ درصد برسد.
- ۴- برنامه ای بنویسید که ولتاژ سر وسط یک پتانسیومتر را با استفاده از ADC بخواند و بسته به اندازه این ولتاژ تعدادی از ۸ عدد LED متصل به پورت B را بدین صورت روشن کند که هرچه ولتاژ بیشتر باشد تعداد بیشتری از LED ها روشن شوند. (برای ADC مود تحریک آزاد رو، ۸ بیتی با مرجع AVCC تنظیم شود).
- ۵- با استفاده از وقفه و بدون استفاده از تایمر، برنامه ای بنویسید که تعداد تغییر وضعیتها در پایه INT0 را بشمارد و بر نمایشگر LCD نمایش دهد؟
- ۶- تعداد ۱۰۰ نمونه به صورت ۸ بیتی (با مقدار بین ۰ تا ۲۵۵) با تغییرات سینوسی تولید کنید و در یک حلقه این اعداد را به صورت سریال آسنکرون با سرعت 9600 bps با توازن زوج ارسال نمایید؟
- سرفراز و موفق باشید.